

CORRECTION DU TD 8

EXERCICE 1 (Modèle Gamma-Poisson)

1. Notons π la densité de la loi a priori et $\pi(\cdot | \mathbf{X})$ la densité a posteriori. Pour tout $\theta \in \mathbb{R}_+^*$, on a

$$\pi(\theta | \mathbf{X}) \propto \theta^{p-1} e^{-\lambda\theta} \prod_{i=1}^n \frac{e^{-\theta} \theta^{X_i}}{X_i!} \propto \theta^{p+n\bar{X}_n-1} e^{-(n+\lambda)\theta} \mathbb{1}_{\theta>0}.$$

Ainsi la loi a posteriori $\Pi[\cdot | \mathbf{X}]$ est une loi Gamma($p + n\bar{X}_n, n + \lambda$).

2. Un estimateur de Bayes pour Π est donné par l'espérance a posteriori, soit ici

$$T^*(\mathbf{X}) = \frac{p + n\bar{X}_n}{\lambda + n}.$$

3. Pour tout $\theta > 0$, on peut effectuer une décomposition biais-variance, en tenant compte du fait que $\mathbb{E}_\theta[\bar{X}_n] = \theta$ et $\text{Var}_\theta(\bar{X}_n) = \frac{\theta}{n}$, ce qui donne

$$\begin{aligned} \mathbf{R}(\theta, T^*) &= \text{Var}_\theta(T^*) + (\mathbb{E}_\theta[T^*] - \theta)^2 \\ &= \frac{n^2}{(n + \lambda)^2} \times \frac{\theta}{n} + \left(\frac{p + n\theta}{n + \lambda} - \theta \right)^2 \\ &= \frac{n\theta + \lambda^2 \left(\theta - \frac{p}{\lambda} \right)^2}{(n + \lambda)^2}. \end{aligned}$$

4. Puisque $\boldsymbol{\theta} \sim \text{Gamma}(p, \lambda)$, on sait que $\mathbb{E}[\boldsymbol{\theta}] = p/\lambda$ et $\text{Var}(\boldsymbol{\theta}) = p/\lambda^2$.

Première méthode :

Puisque le risque ponctuel a été calculé à la question précédente, on peut obtenir le risque de Bayes par intégration :

$$\mathbf{R}_B(\Pi) = \mathbf{R}_B(\Pi, T^*) = \mathbb{E}[\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}, T^*)] = \frac{1}{(n + \lambda)^2} \left(n\mathbb{E}[\boldsymbol{\theta}] + \lambda^2 \mathbb{E} \left[\left(\boldsymbol{\theta} - \frac{p}{\lambda} \right)^2 \right] \right)$$

donc

$$\mathbf{R}_B(\Pi) = \frac{1}{(n + \lambda)^2} (n\mathbb{E}[\boldsymbol{\theta}] + \lambda^2 \text{Var}(\boldsymbol{\theta})) = \frac{p}{\lambda(n + \lambda)}.$$

Deuxième méthode :

Puisque l'on considère la perte quadratique, le risque de Bayes est donné par

$$\mathbf{R}_B(\Pi) = \mathbf{R}_B(\Pi, T^*) = \mathbb{E}[(m_{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\theta})^2] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[(m_{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\theta})^2 | \mathbf{X}]] = \mathbb{E}[v_{\mathbf{X}}] = \mathbb{E} \left[\frac{p + n\bar{X}_n}{(n + \lambda)^2} \right].$$

En remarquant que $\mathbf{X} | \boldsymbol{\theta} = \theta$ est un n -échantillon de loi $\mathcal{P}(\theta)$, on obtient

$$\mathbb{E}[\bar{X}_n] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[\bar{X}_n | \boldsymbol{\theta}]] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X_1 | \boldsymbol{\theta}]] = \mathbb{E}[\boldsymbol{\theta}] = \frac{p}{\lambda}.$$

Ainsi, $\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}, T^*) = \frac{p}{\lambda(n + \lambda)}$.

5. On cherche un minimiseur du risque a posteriori. Le risque a posteriori d'un estimateur T pour la perte ℓ s'écrit

$$\rho(\Pi, T | \mathbf{X}) = \int_{\Theta} \theta^3 e^{-2\theta} (\theta - T)^2 d\Pi(\theta | \mathbf{X}).$$

En utilisant que $\Pi[\cdot | \mathbf{X}] = \text{Gamma}(p + n\bar{X}_n, \lambda + n)$, on obtient

$$\rho(\Pi, T | \mathbf{X}) = \frac{(\lambda + n)^{p+n\bar{X}_n}}{\Gamma(p + n\bar{X}_n)} \int_0^{+\infty} (\theta - T)^2 \theta^{p+n\bar{X}_n+2} e^{-(\lambda+n+2)\theta} d\theta.$$

Ainsi, la fonction $T \mapsto \rho(\Pi, T | \mathbf{X})$ est proportionnelle à $\mathbb{E}[(\tilde{\theta} - T)^2 | \mathbf{X}]$ où la loi de $\tilde{\theta}$ sachant $\mathbf{X}$ est la loi $\text{Gamma}(n\bar{X}_n + p + 3, \lambda + n + 2)$. Comme pour toute variable aléatoire Z de carré intégrable, la fonction $a \mapsto \mathbb{E}[(Z - a)^2]$ est minimale en $a = \mathbb{E}[Z]$, on obtient qu'un estimateur de Bayes pour Π et la perte ℓ est donné par

$$\tilde{T}(\mathbf{X}) = \frac{n\bar{X}_n + p + 3}{\lambda + n + 2}.$$

EXERCICE 2 (De Bayes et de risque constant implique minimax)

1. La formule de Bayes donne, pour tous $a, b > 0$,

$$\pi_{a,b}(\theta | \mathbf{X}) \propto \theta^{a-1} (1 - \theta)^{b-1} \mathbf{1}_{0 < \theta < 1} \theta^{n\bar{X}_n} (1 - \theta)^{n - n\bar{X}_n} \propto \theta^{a+n\bar{X}_n-1} (1 - \theta)^{b+n-n\bar{X}_n-1} \mathbf{1}_{0 < \theta < 1}.$$

La loi a posteriori est une loi $\text{Beta}(a + n\bar{X}_n, b + n - n\bar{X}_n)$. Par le cours, un estimateur de Bayes $\hat{\theta}_{a,b}(\mathbf{X})$ pour $\Pi_{a,b}$ et la perte quadratique est la moyenne a posteriori. En utilisant que l'espérance d'une loi $\text{Beta}(a, b)$ est égale à $\frac{a}{a+b}$, on obtient

$$\hat{\theta}_{a,b}(\mathbf{X}) = \frac{a + n\bar{X}_n}{a + b + n}.$$

2. D'après le cours, un estimateur de Bayes de risque constant est minimax. Il suffit donc de trouver, parmi les estimateurs $(\hat{\theta}_{a,b}(\mathbf{X}))_{a,b>0}$ (qui sont de Bayes), un estimateur qui soit de risque constant.

L'énoncé suggère de poser $a = b$, on calcule donc le risque quadratique de l'estimateur $\hat{\theta}_{a,a}(\mathbf{X})$,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_{\theta} [(\hat{\theta}_{a,a}(\mathbf{X}) - \theta)^2] &= \mathbb{E}_{\theta} \left[\left(\frac{n(\bar{X}_n - \theta)}{2a + n} - \frac{2a\theta - a}{2a + n} \right)^2 \right] \\ &= \frac{n^2 \text{Var}_{\theta}(\bar{X}_n)}{(2a + n)^2} + \frac{a^2(2\theta - 1)^2}{(2a + n)^2} \\ &= (2a + n)^{-2} (n\theta(1 - \theta) + a^2(2\theta - 1)^2) \\ &= (2a + n)^{-2} ((4a^2 - n)\theta^2 + (n - 4a^2)\theta + a^2). \end{aligned}$$

On en conclut que si l'on choisit a tel que $4a^2 = n$, soit

$$a_n = \frac{\sqrt{n}}{2},$$

l'estimateur

$$\hat{\theta}_{a_n, a_n}(\mathbf{X}) = \frac{\frac{1}{2} + \sqrt{n}\bar{X}_n}{1 + \sqrt{n}}$$

est de risque constant et de Bayes donc, d'après un théorème du cours, il est minimax.

3. Pour savoir si T est minimax, il suffit de comparer $\mathbf{R}_{\max}(T)$ au risque minimax $\mathbf{R}_M$. Or on peut calculer ce dernier car la question précédente a fourni un estimateur minimax, à savoir $\hat{\theta}_{a_n, a_n}(\mathbf{X})$. Le risque maximal de ce dernier est, d'après la question précédente, puisqu'il est de risque constant, égal à

$$\mathbf{R}_{\max}(\hat{\theta}_{a_n, a_n}(\mathbf{X})) = \frac{a_n^2}{(2a_n + n)^2} = \frac{n}{4(n + \sqrt{n})^2}.$$

Or, le risque maximal de T vaut

$$\mathbf{R}_{\max}(T) = \sup_{\theta \in [0,1]} \mathbf{R}(\theta, T) = \sup_{\theta \in [0,1]} \text{Var}_{\theta}(\bar{X}_n) = \sup_{\theta \in [0,1]} \frac{\theta(1-\theta)}{n} = \frac{1}{4n},$$

On en conclut $\mathbf{R}_{\max}(T) > \mathbf{R}_{\max}(\hat{\theta}_{a_n, a_n}(\mathbf{X})) = \mathbf{R}_M$, donc T n'est pas minimax.

EXERCICE 3 (Contrôle continu 2020)

1. Si $Y \sim \mathcal{N}(0, s^2)$, alors par parité de la fonction intégrée

$$\mathbb{E}[|Y|] = 2 \int_0^\infty y \frac{1}{\sqrt{2\pi s^2}} e^{-\frac{y^2}{2s^2}} dy = \sqrt{\frac{2}{\pi}} s \left[-e^{-\frac{y^2}{2s^2}} \right]_0^\infty = \sqrt{\frac{2}{\pi}} s.$$

2. Un calcul classique donne $\Pi[\cdot | \mathbf{X}] = \mathcal{N}\left(\frac{\mu\sigma^{-2} + n\bar{X}_n}{n + \sigma^{-2}}, \frac{1}{n + \sigma^{-2}}\right)$.
3. Par un résultat du cours, un estimateur de Bayes pour la perte en valeur absolue est donné par la médiane a posteriori de θ , qui correspond ici à sa moyenne, i.e. $T^*(\mathbf{X}) = \frac{\mu\sigma^{-2} + n\bar{X}_n}{n + \sigma^{-2}}$.
4. On a, en utilisant la question préliminaire,

$$\mathbf{R}_B(\Pi, T^*) = \mathbb{E}[|\theta - \mathbb{E}[\theta | \mathbf{X}]|] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[|\theta - \mathbb{E}[\theta | \mathbf{X}]| | \mathbf{X}]] = \mathbb{E}\left[\left|\mathcal{N}\left(0, \frac{1}{n + \sigma^{-2}}\right)\right|\right] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{\sqrt{\sigma^{-2} + n}}.$$

5. Le risque ponctuel de l'estimateur $\bar{X}_n$ est donné par

$$\mathbf{R}(\theta, \bar{X}_n) = \mathbb{E}_{\theta}[|\bar{X}_n - \theta|] = \frac{1}{\sqrt{n}} \mathbb{E}[|\mathcal{N}(0, 1)|] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Ainsi, le risque de $\bar{X}_n$ est constant donc $\mathbf{R}_{\max}(\bar{X}_n) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{\sqrt{n}}$. En considérant la suite de lois a priori $(\Pi_k)_{k \geq 1}$ avec $\Pi_k = \mathcal{N}(0, k)$, on obtient

$$\mathbf{R}_{\max}(\bar{X}_n) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{k} + n}} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \mathbf{R}_B(\Pi_k).$$

Par une Proposition du cours, on en déduit que $\bar{X}_n$ est minimax pour la perte en valeur absolue.

EXERCICE 4 (Contrôle continu 2020)

1. On a

$$\begin{aligned} \pi(\theta | \mathbf{X}) &\propto \theta^{a-1} (1-\theta)^{b-1} \mathbf{1}_{[0,1]}(\theta) \prod_{i=1}^n (X_i + 1) (1-\theta)^2 \theta^{X_i} \\ &\propto \theta^{a+n\bar{X}_n-1} (1-\theta)^{b+2n-1} \mathbf{1}_{[0,1]}(\theta) \end{aligned}$$

et on a donc $\boldsymbol{\theta}|\mathbf{X} \sim \text{Beta}(a + n\bar{X}_n, b + 2n)$. Ainsi,

$$\mathbb{E}[\boldsymbol{\theta}|\mathbf{X}] = \frac{a + n\bar{X}_n}{a + b + 2n + n\bar{X}_n}, \quad \mathbb{V}(\boldsymbol{\theta}|\mathbf{X}) = \frac{(a + n\bar{X}_n)(b + 2n)}{(a + b + 2n + n\bar{X}_n)^2 (a + b + 2n + n\bar{X}_n + 1)}.$$

2. Avec les calculs usuels on obtient l'intervalle de crédibilité

$$IC_{1-\alpha}(\mathbf{X}) = \left[\mathbb{E}[\boldsymbol{\theta}|\mathbf{X}] \pm \sqrt{\frac{\mathbb{V}(\boldsymbol{\theta}|\mathbf{X})}{\alpha}} \right]$$

3. Un estimateur de Bayes pour la perte quadratique est donné par la moyenne a posteriori $\mathbb{E}[\boldsymbol{\theta}|\mathbf{X}]$.

4. On considère maintenant la perte $\ell(\theta, T) = \frac{1}{(1-\theta)^2}(\theta - T)^2$. On cherche un élément T^* qui minimise le risque a posteriori, i.e. la fonction $T \mapsto \boldsymbol{\rho}(\Pi, T | X) = \mathbb{E}[\ell(\boldsymbol{\theta}, T) | \mathbf{X}]$. On a

$$\begin{aligned} \int_{\Theta} \ell(\theta, T) d\Pi(\theta | \mathbf{X}) &\propto \int_0^1 \frac{(\theta - T)^2}{(1-\theta)^2} \theta^{a+n\bar{X}_n-1} (1-\theta)^{b+2n-1} d\theta \\ &\propto \int_0^1 (\theta - T)^2 \theta^{a+n\bar{X}_n-1} (1-\theta)^{b+2n-3} d\theta \end{aligned}$$

et comme $n \geq 1$, $\theta^{a+n\bar{X}_n-1} (1-\theta)^{b+2n-3} \mathbf{1}_{[0,1]}(\theta)$ est le terme général de la densité d'une loi Beta($a + n\bar{X}_n, b + 2(n-1)$), et on obtient donc l'estimateur de Bayes

$$T^*(\mathbf{X}) = \frac{a + n\bar{X}_n}{a + b + n\bar{X}_n + 2(n-1)}.$$

EXERCICE 5 (Rattrapage 2020)

1. Pour tout $\theta > 0$, on a

$$\begin{aligned} \pi_{a,b}(\theta | \mathbf{X}) &\propto \theta^{a-1} e^{-b\theta} \mathbb{1}_{\theta>0} \prod_{i=1}^n (\theta e^{-\theta X_i}) \\ &\propto \theta^{n+a-1} e^{-(b+n\bar{X}_n)\theta} \mathbb{1}_{\theta>0}. \end{aligned}$$

Ainsi $\Pi_{a,b}[\cdot | \mathbf{X}] = \gamma(a + n, b + n\bar{X}_n)$. En particulier,

$$m_{\mathbf{X}} = \frac{a + n}{b + n\bar{X}_n} \quad \text{et} \quad v_{\mathbf{X}} = \frac{a + n}{(b + n\bar{X}_n)^2}.$$

2. On procède par minimisation du risque a posteriori. Pour tout estimateur T , on a

$$\boldsymbol{\rho}(\Pi, T | X) = \mathbb{E}[\ell(\boldsymbol{\theta}, T(\mathbf{X})) | \mathbf{X}] = \int_0^{+\infty} \frac{(b + n\bar{X}_n)^{a+n}}{\Gamma(a+n)} (T(\mathbf{X}) - \theta)^2 \theta^{a+n-3} e^{-(b+n\bar{X}_n)\theta} d\theta.$$

À constante près, on reconnaît $\int_0^{+\infty} (T(\mathbf{X}) - \theta)^2 d\tilde{\Pi}_{\mathbf{X}}(\theta)$ avec $\tilde{\Pi}_{\mathbf{X}} = \gamma(a + n - 2, b + n\bar{X}_n)$. On en déduit qu'un estimateur de Bayes est donné par

$$T_{a,b}(\mathbf{X}) = \frac{a + n - 2}{b + n\bar{X}_n},$$

qui correspond à l'espérance (conditionnelle à $\mathbf{X}$) de la loi $\tilde{\Pi}_{\mathbf{X}}$.

3. Au vu de la question précédente, on peut chercher à exprimer le risque a posteriori de $T_{a,b}$ en fonction de la variance de la loi $\tilde{\Pi}_{\mathbf{X}}$. On a

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\ell(\boldsymbol{\theta}, T_{a,b}(\mathbf{X})) \mid \mathbf{X}] &= \frac{(b + n\bar{X}_n)^{a+n}}{\Gamma(a+n)} \int_0^{+\infty} (T_{a,b}(\mathbf{X}) - \theta)^2 \theta^{a+n-3} e^{-(b+n\bar{X}_n)\theta} d\theta \\ &= \frac{(b + n\bar{X}_n)^2}{(a+n-1)(a+n-2)} \int_0^{+\infty} \frac{(b + n\bar{X}_n)^{a+n-2}}{\Gamma(a+n-2)} (T_{a,b}(\mathbf{X}) - \theta)^2 \theta^{a+n-3} e^{-(b+n\bar{X}_n)\theta} d\theta \\ &= \frac{(b + n\bar{X}_n)^2}{(a+n-1)(a+n-2)} \frac{a+n-2}{(b + n\bar{X}_n)^2} \\ &= \frac{1}{a+n-1}.\end{aligned}$$

Ainsi le risque de Bayes vaut $\mathbf{R}_B(\Pi_{a,b}) = \frac{1}{a+n-1}$.

4. Soit $\theta > 0$. On commence par calculer le risque ponctuel. En utilisant l'indication de l'énoncé, on a

$$\begin{aligned}\mathbf{R}(\theta, T^*) &= \mathbb{E}_\theta \left[\left(\frac{n-2}{\theta \sum_{i=1}^n X_i} - 1 \right)^2 \right] \\ &= \mathbb{E}_\theta \left[\left(\frac{n-2}{Z} - 1 \right)^2 \right],\end{aligned}$$

où $Z \sim \gamma(n, 1)$. Par le rappel de l'énoncé, on a

$$\mathbb{E} \left[\frac{1}{Z} \right] = \frac{\Gamma(n-1)}{\Gamma(n)} = \frac{1}{n-1}.$$

et

$$\mathbb{E} \left[\frac{1}{Z^2} \right] = \frac{\Gamma(n-2)}{\Gamma(n)} = \frac{1}{(n-1)(n-2)}.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}\mathbf{R}(\theta, T^*) &= (n-2)^2 \mathbb{E} \left[\frac{1}{Z^2} \right] - 2(n-2) \mathbb{E} \left[\frac{1}{Z} \right] + 1 \\ &= (n-2)^2 \frac{1}{(n-1)(n-2)} - 2(n-2) \frac{1}{n-1} + 1 \\ &= \frac{1}{n-1}.\end{aligned}$$

Le risque de T^* est donc constant égal à $\frac{1}{n-1}$. En particulier, $\mathbf{R}_{\max}(T^*) = \frac{1}{n-1}$.

5. En considérant la suite de lois a priori $(\Pi_{1/k,1})_{k \geq 1}$, on a

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \mathbf{R}_B(\Pi_{1/k,1}) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{1/k + n - 1} = \frac{1}{n-1} = \mathbf{R}_{\max}(T^*).$$

Par une proposition du cours, on en déduit que T^* est minimax.

EXERCICE 6 (Borne de Le Cam)

1. (a) L'EMV est évidemment $\bar{X}_n$ et son risque quadratique vaut, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$:

$$\mathbf{R}(\theta, \bar{X}_n) = \mathbb{E}[(\bar{X}_n - \theta)^2] = \text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{1}{n}.$$

- (b) Soient $P_\theta \in \mathcal{P}$ et $P_{\theta'} \in \mathcal{P}$. On note p_θ et $p_{\theta'}$ leurs densités respectives. On rappelle que $h^2(P_\theta, P_{\theta'}) = 2(1 - \rho(P_\theta, P_{\theta'}))$, où ρ est l'affinité de Hellinger :

$$\begin{aligned}
\rho(P_\theta, P_{\theta'}) &= \int_{\mathbb{R}} \sqrt{p_\theta(x)p_{\theta'}(x)} \, dx \\
&= \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{e^{-\frac{1}{2}(x-\theta)^2}}{\sqrt{2\pi}} \frac{e^{-\frac{1}{2}(x-\theta')^2}}{\sqrt{2\pi}} \right)^{1/2} \, dx \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{1}{2}x^2 + \frac{\theta+\theta'}{2}x - \frac{\theta^2+\theta'^2}{4}} \, dx \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\theta^2+\theta'^2}{4}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{1}{2}\left(x - \frac{\theta+\theta'}{2}\right)^2 + \frac{(\theta+\theta')^2}{8}} \, dx \\
&= e^{-\frac{(\theta-\theta')^2}{8}}.
\end{aligned}$$

Ainsi

$$h(P_\theta, P_{\theta'}) = \sqrt{2 - 2e^{-\frac{(\theta-\theta')^2}{8}}}.$$

Lorsque $\theta' = \theta + \varepsilon$ et $\varepsilon \rightarrow 0$,

$$h^2(P_\theta, P_{\theta+\varepsilon}) = 2 - 2e^{-\frac{\varepsilon^2}{8}} = \frac{\varepsilon^2}{4}(1 + o(1)).$$

On a alors :

$$h(P_\theta, P_{\theta+\varepsilon}) \sim \frac{|\varepsilon|}{2}.$$

Remarque : ce calcul est cohérent avec le résultat $h(P_\theta, P_{\theta+\varepsilon}) \sim \frac{\sqrt{I(\theta)}}{2}\varepsilon$ cité en cours, car ici $I(\theta) = 1$ pour tout $\theta \in \mathbb{R}$.

- (c) Pour $\theta \in \mathbb{R}$, le risque minimax binaire en θ , θ' est défini par

$$\mathbf{R}_M^{\theta, \theta'} = \inf_T \max \{ \mathbf{R}(\theta, T), \mathbf{R}(\theta', T) \}.$$

Par ailleurs, dans le cas de la perte quadratique, le théorème de Le Cam assure que

$$\mathbf{R}_M \geq \sup_{\theta, \theta'} \mathbf{R}_M^{\theta, \theta'} \geq \sup_{\theta, \theta'} \frac{(\theta - \theta')^2}{4} (1 - \sqrt{n}h(P_\theta, P_{\theta'})) = \sup_{\theta, \varepsilon} \frac{\varepsilon^2}{4} (1 - \sqrt{n}h(P_\theta, P_{\theta+\varepsilon})),$$

ou encore, puisque $h(P_\theta, P_{\theta+\varepsilon})$ ne dépend pas de θ ,

$$\mathbf{R}_M \geq \sup_{\varepsilon \in \mathbb{R}} \frac{\varepsilon^2}{4} (1 - \sqrt{n}h(P_\theta, P_{\theta+\varepsilon}))$$

Il apparaît que le terme à maximiser peut prendre des valeurs positives et négatives (cela arrive lorsque $h(P_\theta, P_{\theta+\varepsilon})$ est trop grand). Le supremum est donc forcément positif. Or, pour tout $\varepsilon \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}
\frac{\varepsilon^2}{4} (1 - \sqrt{n}h(P_\theta, P_{\theta+\varepsilon})) \geq 0 &\iff h^2(P_\theta, P_{\theta+\varepsilon}) \leq \frac{1}{n} \\
&\iff e^{-\frac{\varepsilon^2}{8}} \geq 1 - \frac{1}{2n} \\
&\iff \varepsilon^2 \leq -8 \log \left(1 - \frac{1}{2n} \right) \\
&\iff \varepsilon^2 \leq 8 \log \left(1 + \frac{1}{2n-1} \right).
\end{aligned}$$

Ainsi, la fonction à maximiser est positive uniquement pour $|\varepsilon| \leq 2\sqrt{2}\{\log(1 + \frac{1}{2n-1})\}^{\frac{1}{2}}$, et atteint donc son maximum pour ε proche de 0 puisque $2\sqrt{2}\{\log(1 + \frac{1}{2n-1})\}^{\frac{1}{2}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

(d) La fonction à maximiser dans la borne de Le Cam est :

$$\frac{\varepsilon^2}{4} (1 - \sqrt{n}h(P_\theta, P_{\theta+\varepsilon})) \sim \frac{\varepsilon^2}{4} \left(1 - \sqrt{n} \frac{|\varepsilon|}{2}\right),$$

lorsque $\varepsilon \rightarrow 0$. Le terme de droite étant maximal pour $\varepsilon_n = \pm \frac{4}{3\sqrt{n}}$, on obtient une borne de Le Cam de l'ordre de :

$$\mathbf{R}_M \geq \sup_{\varepsilon \in \mathbb{R}} \frac{\varepsilon^2}{4} (1 - \sqrt{n}h(P_\theta, P_{\theta+\varepsilon})) \geq \frac{\varepsilon_n^2}{4} (1 - \sqrt{n}h(P_\theta, P_{\theta+\varepsilon_n})) \sim \frac{\varepsilon_n^2}{4} \left(1 - \sqrt{n} \frac{\varepsilon_n}{2}\right) = \frac{4}{27n} \geq \frac{1}{8n},$$

la dernière minoration étant obtenue pour $\varepsilon = \frac{1}{\sqrt{n}}$. Ainsi, en prenant comme référence l'EMV, on aboutit à :

$$\frac{1}{n} = \mathbf{R}_{\max}(\bar{X}_n) \geq \mathbf{R}_M \geq \frac{\varepsilon_n^2}{4} (1 - \sqrt{n}h(P_\theta, P_{\theta+\varepsilon_n})) \sim \frac{4}{27n} \geq \frac{1}{8n}.$$

Le risque minimax $\mathbf{R}_M$ est donc encadré par deux suites qui évoluent en $\frac{1}{n}$. On en conclut que l'ordre du risque minimax $\mathbf{R}_M$ est $\frac{1}{n}$, que la borne de Le Cam est fine, puisqu'elle atteint l'ordre de grandeur de la borne supérieure, et enfin que l'EMV a la vitesse optimale en terme de risque minimax puisqu'elle est en $\frac{1}{n}$.

2. (a) Pour le modèle des lois exponentielles translatées, l'EMV est $X_{(1)}$ et nous avons vu lors d'un précédent TD que $n(X_{(1)} - \theta) \sim \mathcal{E}(1)$, donc pour tout $\theta \in \mathbb{R}$:

$$\mathbf{R}(\theta, X_{(1)}) = \mathbb{E}_\theta [(X_{(1)} - \theta)^2] = \frac{1}{n^2} \mathbb{E}[\mathcal{E}(1)^2] = \frac{2}{n^2}.$$

- (b) Supposons que $\theta \leq \theta'$ (par symétrie de la distance de Hellinger, l'autre cas s'obtient en échangeant les rôles de θ et θ'). On a

$$\rho(P_\theta, P_{\theta'}) = \int_{\mathbb{R}} \left(e^{\theta-x} e^{\theta'-x} \right)^{1/2} \mathbb{1}_{[\theta', \infty)}(x) dx = e^{\frac{\theta+\theta'}{2}} \int_{\theta'}^{\infty} e^{-x} dx = e^{-\frac{\theta'-\theta}{2}}.$$

On en déduit que

$$h(P_\theta, P_{\theta'}) = \sqrt{2 - 2e^{-\frac{|\theta-\theta'|}{2}}}.$$

Lorsque $\theta' = \theta + \varepsilon$ et $\varepsilon \rightarrow 0$,

$$h^2(P_\theta, P_{\theta+\varepsilon}) = 2 - 2e^{-\frac{|\varepsilon|}{2}} = |\varepsilon|(1 + o(1)).$$

On a alors :

$$h(P_\theta, P_{\theta+\varepsilon}) \sim \sqrt{|\varepsilon|}.$$

- (c) De manière identique à la question précédente :

$$\mathbf{R}_M \geq \sup_{\varepsilon} \frac{\varepsilon^2}{4} (1 - \sqrt{n}h(P_\theta, P_{\theta+\varepsilon})).$$

Ensuite, pour tout $\varepsilon \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \frac{\varepsilon^2}{4} (1 - \sqrt{n}h(P_\theta, P_{\theta+\varepsilon})) \geq 0 &\iff h^2(P_\theta, P_{\theta+\varepsilon}) \leq \frac{1}{n} \\ &\iff e^{-\frac{|\varepsilon|}{2}} \geq 1 - \frac{1}{2n} \\ &\iff |\varepsilon| \leq 2 \log \left(1 + \frac{1}{2n-1} \right). \end{aligned}$$

Ainsi, la fonction à maximiser est positive uniquement pour $|\varepsilon| \leq 2 \log \left(1 + \frac{1}{2n-1}\right)$, et atteint donc son maximum proche de 0 au sens où $2 \log \left(1 + \frac{1}{2n-1}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

(d) La fonction à maximiser dans la borne de Le Cam est :

$$\frac{\varepsilon^2}{4} (1 - \sqrt{nh}(P_\theta, P_{\theta+\varepsilon})) \sim \frac{\varepsilon^2}{4} (1 - \sqrt{n|\varepsilon|}),$$

lorsque $\varepsilon \rightarrow 0$. Le terme de droite étant maximal pour $\varepsilon_n = \pm \frac{16}{25n}$, on obtient une borne de Le Cam de l'ordre de :

$$\mathbf{R}_M \geq \sup_{\varepsilon \in \mathbb{R}} \frac{\varepsilon^2}{4} (1 - \sqrt{nh}(P_\theta, P_{\theta+\varepsilon})) \geq \frac{\varepsilon_n^2}{4} (1 - \sqrt{nh}(P_\theta, P_{\theta+\varepsilon_n})) \sim \frac{\varepsilon_n^2}{4} (1 - \sqrt{n|\varepsilon_n|}),$$

avec

$$\frac{\varepsilon_n^2}{4} (1 - \sqrt{n|\varepsilon_n|}) = \frac{64}{3125n^2} \geq \frac{1}{128n^2},$$

la dernière minoration étant obtenue pour $\varepsilon = \frac{1}{4n}$. Par ailleurs, on sait que

$$\frac{2}{n^2} = \mathbf{R}_{\max}(X_{(1)}) \geq \mathbf{R}_M \geq \frac{\varepsilon_n^2}{4} (1 - \sqrt{nh}(P_\theta, P_{\theta+\varepsilon_n})) \sim \frac{64}{3125n^2} \geq \frac{1}{128n^2}.$$

Le risque minimax $\mathbf{R}_M$ est donc encadré par deux suites qui évoluent en $\frac{1}{n^2}$. On en conclut trois choses :

- l'ordre du risque minimax est $\mathbf{R}_M$ est $\frac{1}{n^2}$;
- la borne de Le Cam est fine, puisqu'elle atteint l'ordre de grandeur de la borne supérieure ;
- l'EMV a la vitesse optimale en terme de risque minimax puisqu'elle est en $\frac{1}{n^2}$.

Remarque : sur cet exemple, si au lieu de l'EMV $X_{(1)}$, on avait considéré $\hat{\theta}_n := \bar{X}_n - 1$ issu de la méthode des moments (puisque $\mathbb{E}[X_1] = 1 + \theta$), tout ce qui précède s'appliquerait encore et la suite d'inégalités ci-dessus deviendrait

$$\frac{1}{n} = \mathbf{R}_{\max}(\hat{\theta}_n) \geq \mathbf{R}_M \geq \frac{\varepsilon_n^2}{4} (1 - \sqrt{nh}(P_\theta, P_{\theta+\varepsilon_n})) \sim \frac{64}{3125n^2} \geq \frac{1}{128n^2}.$$

On en déduirait que le risque minimax a une vitesse entre $\frac{1}{n^2}$ et $\frac{1}{n}$ mais rien de plus ! On ne saurait conclure ni sur la précision de la borne de Le Cam, ni sur l'optimalité ou non de $\hat{\theta}_n$ en terme de risque minimax. Bref, ce serait nettement moins pertinent.

Remarque : On peut noter que dans le premier modèle (gaussiennes translatées), le risque minimax était de l'ordre de $1/n$, tandis que dans le second (exponentielles translatées), il est en $1/n^2$. Ceci est dû au fait que le second modèle n'est pas régulier : pour tout réel x , la fonction $\theta \mapsto e^{-(x-\theta)} \mathbb{1}_{x \geq \theta}$ présente un saut en $\theta = x$. Dans un modèle régulier, le risque minimax est typiquement en $1/n$, ce qui est bien ce que l'on constate sur le premier exemple.

EXERCICE 7 (Estimateurs de Bayes)

1. Un estimateur de Bayes pour la perte quadratique est la moyenne a posteriori $\hat{\theta}(X) = \mathbb{E}[\theta | X]$. Comme vu lors d'un TD précédent, un simple calcul montre que la loi a posteriori est

$$\Pi[\cdot | X] = \mathcal{N}\left(\frac{X}{\sigma^{-2} + 1}, \frac{1}{\sigma^{-2} + 1}\right).$$

Ainsi $\hat{\theta}(X) = \frac{X}{\sigma^{-2} + 1}$ et

$$\mathbf{R}_B(\Pi) = \mathbb{E}[v_X] = \frac{1}{\sigma^{-2} + 1}.$$

Remarque : Tout comme ci-dessus, on peut commencer par calculer le risque ponctuel $\mathbf{R}(\theta, \hat{\theta}(X))$ puis écrire que $\mathbf{R}_B(\Pi) = \mathbb{E} \left[\mathbf{R}(\theta, \hat{\theta}(X)) \right]$, ce qui correspond à intégrer ce risque ponctuel par rapport à la loi a priori de θ . En effet, la décomposition biais-variance permet d'obtenir que, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$:

$$\mathbf{R}(\theta, \hat{\theta}(X)) = \frac{\sigma^{-4}\theta^2 + 1}{(\sigma^{-2} + 1)^2}.$$

Le résultat s'obtient directement en utilisant le fait que $\mathbb{E}[\theta^2] = \sigma^2$.

2. Le raisonnement est le même que ci-dessus. Un estimateur de Bayes pour la perte ℓ peut s'obtenir en cherchant un minimiseur en T du risque a posteriori

$$\begin{aligned} \rho(\Pi, T | X) &= \int_{\Theta} \ell(\theta, T) d\Pi(\theta | X) \propto \int_{\mathbb{R}} (\theta - T)^2 \exp \left\{ \frac{3\theta^2}{4} - \frac{\sigma^{-2} + 1}{2} \left(\theta - \frac{X}{\sigma^{-2} + 1} \right)^2 \right\} d\theta \\ &\propto \int_{\mathbb{R}} (\theta - T)^2 \exp \left\{ -\frac{\sigma^{-2} - 1/2}{2} \left(\theta - \frac{X}{\sigma^{-2} - 1/2} \right)^2 \right\} d\theta \end{aligned}$$

L'intégrale est convergente si et seulement si $\sigma^{-2} > 1/2$. Dans ce cas, la quantité

$$\exp \left\{ -\frac{\sigma^{-2} - 1/2}{2} \left(\theta - \frac{X}{\sigma^{-2} - 1/2} \right)^2 \right\}$$

est le terme principal (non normalisé) de la densité d'une variable gaussienne $\mathcal{N} \left(\frac{X}{\sigma^{-2} - 1/2}, \frac{1}{\sigma^{-2} - 1/2} \right)$. Ainsi, la fonction $T \mapsto \rho(\Pi, T | X)$ est proportionnelle à $\mathbb{E} \left[(\tilde{\theta} - T)^2 | X \right]$ où la loi de $\tilde{\theta}$ sachant $\mathbf{X}$ est la loi $\mathcal{N} \left(\frac{X}{\sigma^{-2} - 1/2}, \frac{1}{\sigma^{-2} - 1/2} \right)$, donc

$$T^*(X) = \frac{X}{\sigma^{-2} - 1/2}$$

est un estimateur de Bayes pour la perte ℓ .

Pour calculer le risque de Bayes de T^* , on commence par calculer le risque ponctuel : pour tout réel θ , il s'écrit

$$\mathbf{R}(\theta, T^*) = \mathbb{E}_{\theta}[\ell(\theta, T^*)] = e^{\frac{3\theta^2}{4}} \mathbb{E}_{\theta} \left[(T^* - \theta)^2 \right] = e^{\frac{3\theta^2}{4}} \left(\text{Var}_{\theta}(T^*) + (\mathbb{E}_{\theta}[T^*] - \theta)^2 \right).$$

Or on sait que $\mathbb{E}_{\theta}[X] = \theta$ et $\text{Var}_{\theta}(X) = 1$, donc en posant $c := \sigma^{-2} - 1/2$, c'est-à-dire $T^* = X/c$, on en déduit que

$$\mathbf{R}(\theta, T^*) = \frac{1 + (c - 1)^2 \theta^2}{c^2} e^{\frac{3\theta^2}{4}}.$$

Il s'ensuit que

$$\mathbf{R}_B(\Pi, T^*) = \mathbb{E}[\mathbf{R}(\theta, T^*)] = \frac{1}{c^2} \mathbb{E} \left[(1 + (c - 1)^2 \theta^2) e^{\frac{3\theta^2}{4}} \right] = \frac{1}{c^2} \int_{\mathbb{R}} (1 + (c - 1)^2 \theta^2) e^{\frac{3\theta^2}{4}} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{\theta^2}{2\sigma^2}} d\theta.$$

Ceci montre que le risque de Bayes est infini si $\sigma^2 \geq 2/3$, puisque dans ce cas cette intégrale est divergente. Si $\sigma^2 < 2/3$, on fait à nouveau apparaître une loi gaussienne en notant que

$$e^{\frac{3\theta^2}{4}} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{\theta^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - 3\sigma^2/2}} \sqrt{\frac{\sigma^{-2} - 3/2}{2\pi}} e^{-\frac{\sigma^{-2} - 3/2}{2} \theta^2}.$$

Soit $Y \sim \mathcal{N}(0, 1/(\sigma^{-2} - 3/2))$, alors $\mathbb{E}[Y^2] = 1/(\sigma^{-2} - 3/2) = 1/(c - 1)$ donc

$$\mathbf{R}_B(\Pi, T^*) = \frac{1}{c^2 \sqrt{1 - 3\sigma^2/2}} \mathbb{E}[(1 + (c - 1)^2 Y^2)] = \frac{1}{c \sqrt{1 - 3\sigma^2/2}} = \frac{1}{(\sigma^{-2} - 1/2) \sqrt{1 - 3\sigma^2/2}}.$$

Remarque : Les calculs précédents montrent que si $\sigma^2 \geq 2/3$, tout estimateur est de Bayes puisque tout estimateur est de risque infini, qui est le risque de Bayes.

EXERCICE 8 (Quantiles)

On peut commencer par remarquer que dans le cas où $a = b = 1$, il s'agit de la fonction de perte en valeur absolue, pour laquelle nous avons vu en cours qu'un estimateur de Bayes est la médiane a posteriori.

Pour trouver un estimateur de Bayes pour Π , il suffit de trouver un minimiseur du risque a posteriori soit

$$T^*(X) = \arg \min_t \int_{\Theta} \ell(\theta, t) d\Pi(\theta | X) = \arg \min_t \mathbb{E}[\ell(\theta, t) | X].$$

Par hypothèse, la loi a priori (donc aussi la loi a posteriori) a une densité par rapport à la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$. En particulier, la fonction de répartition $F = F_{\theta|X}$ de la loi a posteriori est continue. Par définition de ℓ , on a, pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{E}[\ell(\theta, t) | X] = \mathbb{E}[b(\theta - t)\mathbf{1}_{\theta > t} | X] + \mathbb{E}[a(t - \theta)\mathbf{1}_{\theta \leq t} | X].$$

Notons que, θ étant par hypothèse intégrable pour la loi a priori Π , les deux termes sont finis presque sûrement car positifs et d'espérance finie. En effet, on peut par exemple écrire pour le premier :

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[b(\theta - t)\mathbf{1}_{\theta > t} | X]] = \mathbb{E}[b(\theta - t)\mathbf{1}_{\theta > t}] \leq b\mathbb{E}[|\theta - t|] \leq b(\mathbb{E}[|\theta|] + |t|) < \infty.$$

Ensuite, pour toute variable aléatoire positive U , on a $\mathbb{E}[U] = \int_0^\infty \mathbb{P}(U > u) du$, donc

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\ell(\theta, t) | X] &= \int_0^{+\infty} \mathbb{P}(b(\theta - t) > u | X) du + \int_0^{+\infty} \mathbb{P}(a(t - \theta) > u | X) du \\ &= \int_0^{+\infty} \left(1 - F\left(t + \frac{u}{b}\right)\right) du + \int_0^{+\infty} F\left(t - \frac{u}{a}\right) du \\ &= b \int_t^{+\infty} (1 - F(s)) ds + a \int_{-\infty}^t F(s) ds, \end{aligned}$$

où l'on a effectué les changements de variables $s = t + \frac{u}{b}$ et $s = t - \frac{u}{a}$ respectivement. Rappelons que les deux intégrales sont finies pour tout réel t . Etudions la seconde : on peut donc écrire

$$\int_{-\infty}^t F(s) ds = \int_{-\infty}^0 F(s) ds + \int_0^t F(s) ds = C + \int_0^t F(s) ds.$$

Comme F est continue, elle admet une primitive Φ , qui est donc de classe C^1 et vérifie

$$\int_{-\infty}^t F(s) ds = C + \Phi(t) - \Phi(0).$$

Par conséquent, la seconde intégrale, vue comme une fonction de t , est dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée

$$\frac{d}{dt} \left(a \int_{-\infty}^t F(s) ds \right) = a\Phi'(t) = aF(t).$$

Un raisonnement similaire donne

$$\int_t^{+\infty} (1 - F(s)) \, ds = \int_0^{+\infty} (1 - F(s)) \, ds - \int_0^t (1 - F(s)) \, ds = C' - t + \Phi(t) - \Phi(0),$$

si bien que

$$\frac{d}{dt} \left(b \int_t^{+\infty} (1 - F(s)) \, ds \right) = b(F(t) - 1).$$

Au total, la fonction $t \mapsto \mathbb{E} [\ell(\boldsymbol{\theta}, t) \mid X]$ est C^1 sur $\mathbb{R}$, de dérivée

$$\frac{d}{dt} \mathbb{E} [\ell(\boldsymbol{\theta}, t) \mid X] = (a + b)F(t) - b.$$

Pour trouver son minimum, on écrit

$$\frac{d}{dt} \mathbb{E} [\ell(\boldsymbol{\theta}, t) \mid X] \geq 0 \Leftrightarrow F(t) \geq \frac{b}{a + b}.$$

Notons comme d'habitude F^{-1} l'inverse généralisée (ou fonction quantile) de F . On rappelle que pour tout $0 < u < 1$, le quantile d'ordre u est défini par

$$F^{-1}(u) = \inf\{t \in \mathbb{R}, F(t) \geq u\},$$

et que l'on a l'équivalence suivante :

$$F(t) \geq u \Leftrightarrow t \geq F^{-1}(u).$$

En particulier, $t < F^{-1}(u)$ implique $F(t) < u$. Rappelons aussi que, si F est continue (comme c'est le cas ici), on sait que $F(F^{-1}(u)) = u$ pour tout $0 < u < 1$. Pour ce qui nous concerne, en notant $T^*(X)$ le quantile d'ordre $b/(a + b)$ de F , il s'ensuit que la dérivée de $t \mapsto \mathbb{E} [\ell(\boldsymbol{\theta}, t) \mid X]$ est strictement négative si $t < T^*(X)$ et positive (au sens large) si $t \geq T^*(X)$. Ce dernier est donc un minimiseur de la fonction $t \mapsto \mathbb{E} [\ell(\boldsymbol{\theta}, t) \mid X]$. Au total, $T^*(X)$ est un estimateur de Bayes pour la fonction de perte ℓ . Ceci généralise bien le cas $a = b = 1$ vu en cours.

Remarque : La fonction F est continue mais rien n'empêche qu'elle soit constante sur un intervalle de la forme $[T^*(X), T^*(X) + h]$, auquel cas toute valeur $\tilde{T}(X) \in [T^*(X), T^*(X) + h]$ est aussi un estimateur de Bayes. Il n'y a donc pas nécessairement unicité.